대산고등학교 AI·SW 탐구 프로그램

학생 주제 소개 & 탐구 발표

이번 차시는 **RAG와 하이브리드 검색**을 조금 더 자세히, 쉽게 이해해 봅니다

📅 2026년 4월 👩‍🏫 최재영 👥 5명 ⏱ 2시간

오늘의 목표

이번 차시는 특히 RAG를 중심으로 큰 그림을 잡고, 나머지 주제는 짧게 연결합니다

1

LLM이 뭔지 이해

AI가 글을 만드는 기본 원리 맛보기

2

벡터검색과 하이브리드 검색

같은 단어 찾기와 비슷한 뜻 찾기를 같이 이해하기

3

RAG 실제 예시 보기

그냥 LLM과 RAG가 어떻게 다른지

4

학생 발표 듣는 기준 세우기

질문, 비교, 기준, 다음 단계를 중심으로 보기

수업 흐름

1시간은 선생님 설명, 1시간은 학생 발표

PART 1 · 60분

🎓 학생 주제 소개

RAG를 조금 더 자세히 설명

LLM, 벡터검색, 하이브리드 검색, 실제 예시 소개

나머지 주제는 짧게 핵심만 정리

PART 2 · 60분

🎤 학생 발표

학생 5명 발표

1인당 8분 발표 + 4분 질문

오늘 설명한 관점으로 피드백

01

60분 소개 운영안 (앞부분)

RAG 쪽 설명 시간을 조금 더 늘렸습니다

0-8분	**공통 설명** 오늘은 학생 발표를 이해하기 위한 큰 그림을 같이 잡는 시간
8-18분	**LLM** LLM이 무엇인지, 왜 말을 잘하는지 아주 쉽게 설명
18-24분	**벡터검색** 키워드 검색과 무엇이 다른지, 뜻이 비슷한 문장을 찾는다는 것이 무슨 뜻인지 설명
24-30분	**하이브리드 검색** 키워드 검색과 벡터검색을 왜 같이 쓰는지, 각각의 장점을 어떻게 합치는지 설명

02

60분 소개 운영안 (뒷부분)

뒤쪽은 RAG 예시와 나머지 주제 연결

30-40분	**RAG 예시** 그냥 LLM과 RAG가 답변에서 어떻게 다르게 보이는지 예시로 설명
40-52분	**나머지 주제** CNN, 랜덤, MITM, 로드밸런싱은 핵심만 짧게 연결
52-60분	**발표 안내** 학생 발표를 들을 때 질문, 비교, 기준, 다음 단계를 중심으로 보기

PART 1

학생 주제 간략 소개

이번 차시는 RAG를 조금 더 자세히 봅니다

03

오늘 볼 5개 주제

다만 오늘은 첫 번째 주제인 RAG를 조금 더 깊게 봅니다

박찬유 — 하이브리드 검색 기반 RAG

AI가 먼저 자료를 찾고, 그 자료를 보고 답하는 방법

전하율 — CNN 손글씨 숫자 인식

컴퓨터가 숫자 사진을 보고 0~9를 맞히는 방법

정윤호 — 게임에서 공정한 랜덤

랜덤이 정말 랜덤인지, 많이 해보면 어떤 모습이 되는지

박시우 — MITM 공격과 암호화

중간에서 정보를 훔쳐보는 공격을 암호화가 어떻게 막는지

황재민 — 로드밸런싱과 서버 과부하

서버 일을 여러 서버에 나누면 얼마나 더 빠르고 안정적인지

학생별 주제는 1차시에서 “소개형”이 아니라 “비교/분석형”으로 다듬어 둔 흐름을 이어감. Source: memory/2026-04-04.md#L16

04

주제 1 — RAG가 뭐야?

쉽게 말하면

RAG는 AI가 **바로 대답하지 않고**, 먼저 자료를 찾아보고 대답하는 방식

사람이 모르는 문제를 받으면 검색부터 하는 것과 비슷함

그래서 **검색**과 **답변 생성**이 같이 중요함

왜 필요할까?

LLM은 말을 잘하지만 가끔 **추측**해서 틀릴 수 있음

RAG는 문서나 자료를 찾아보고 답해서 더 정확해질 수 있음

특히 학교 규정, 회사 문서, 논문처럼 **근거가 필요한 정보**에 유용함

05

LLM이란?

아주 쉽게 말하면

LLM은 아주 많은 글을 읽고 **다음 말을 예측**하는 AI

그래서 사람처럼 자연스럽게 문장을 이어 말할 수 있음

ChatGPT 같은 대화형 AI도 이런 종류에 속함

하지만 한계도 있음

모르는 것도 **아는 척**하면서 답할 수 있음

최신 문서나 내 자료는 바로 모를 수 있음

그래서 필요할 때는 **밖에서 자료를 찾아와야** 함

비유: LLM은 말을 아주 잘하는 똑똑한 친구인데, 시험 범위 밖 질문을 받으면 자신감 있게 틀릴 수도 있는 친구라고 생각하면 이해하기 쉽습니다.

06

벡터검색이란?

키워드 검색과 차이

키워드 검색은 **같은 단어**가 들어가야 잘 찾음

벡터검색은 문장을 숫자로 바꿔 **뜻이 비슷한 것**을 찾음

단어가 조금 달라도 의미가 비슷하면 찾을 수 있음

예를 들면

검색어: **시험 일정**

문서 제목: **중간고사 날짜 안내**

단어는 다르지만 뜻이 비슷해서 벡터검색이 잘 찾을 수 있음

한 줄 정리: 벡터검색은 “같은 단어 찾기”보다 “비슷한 뜻 찾기”에 더 가깝습니다.

07

하이브리드 검색이란?

왜 같이 쓸까?

키워드 검색은 정확한 단어를 찾는 데 강함

벡터검색은 뜻이 비슷한 문장을 찾는 데 강함

하이브리드 검색은 두 방법을 **함께 사용**하는 방식

쉽게 비유하면

한 명은 **정확한 단어**를 잘 찾는 조교

한 명은 **비슷한 뜻**을 잘 찾는 조교

둘이 같이 찾으면 더 안정적으로 좋은 자료를 찾을 수 있음

예시: 검색어가 '시험 일정'인데 문서 제목이 '중간고사 날짜 안내'일 때, 키워드 검색과 벡터검색을 같이 쓰면 더 잘 찾을 가능성이 큽니다.

08

검색 방식 비교

세 방식은 서로 경쟁 관계라기보다, 장단점이 다른 도구라고 보면 됩니다

방식	잘하는 것	약한 점	예시
키워드 검색	정확한 단어, 고유명사, 코드, 숫자 찾기	단어 표현이 달라지면 놓칠 수 있음	"도서관 운영시간"
벡터검색	비슷한 뜻, 자연스러운 문장 질문 찾기	정확한 용어·약어·숫자에는 약할 수 있음	"시험 일정" → "중간고사 날짜 안내"
하이브리드 검색	정확한 단어 + 비슷한 뜻 둘 다 챙김	설정이 조금 더 복잡함	학교 공지처럼 표현이 제각각일 때 유리

09

왜 하이브리드 검색이 강할까?

질문 예시

질문: **"시험 일정 알려줘"**

키워드 검색: "시험 일정표" 같은 정확한 단어를 잘 찾음

벡터검색: "중간고사 날짜 안내"처럼 뜻이 비슷한 문서를 잘 찾음

하이브리드: 둘 다 참고해서 더 관련 높은 문서를 고름

그래서 좋은 점

정확한 공지 제목을 놓치지 않을 수 있음

표현이 달라도 관련 문서를 찾을 수 있음

실제 학교 자료처럼 표현이 섞여 있을 때 더 안정적임

10

RAG는 어떻게 동작할까?

1

질문 받기

사용자가 질문을 입력함

2

관련 문서 찾기

벡터검색이나 키워드검색으로 자료 탐색

3

찾은 문서 읽기

질문과 관련된 부분만 가져옴

4

문서 기반 답변

찾은 내용을 바탕으로 답함

11

RAG 예시

같은 질문이라도, 자료를 찾느냐 안 찾느냐에 따라 다르게 보일 수 있습니다

그냥 LLM만 쓸 때

질문: “학교 도서관은 방과 후 몇 시까지 운영돼?”

학교 자료를 직접 찾지 않음

“보통 6시쯤일 거예요”처럼 추측할 수 있음

틀려도 왜 틀렸는지 알기 어려움

RAG를 쓸 때

질문: “학교 도서관은 방과 후 몇 시까지 운영돼?”

학교 안내문에서 운영시간 부분을 찾음

예: “평일 18:30까지 운영”

답변에 근거를 붙일 수 있음

12

학생 발표에서 RAG를 볼 때

꼭 들어야 할 것

키워드 검색, 벡터검색, 하이브리드 검색 중 무엇을 비교하는가

어떤 답을 **정확한 답**이라고 볼 것인가

답뿐 아니라 **근거 문서**도 잘 찾는지 볼 것인가

질문 예시

벡터검색을 쓰면 뭐가 더 좋아지나요?

정확도는 어떤 방식으로 비교하나요?

문서를 잘못 찾으면 답도 같이 틀어지지 않나요?

13

나머지 주제는 이렇게 짧게 연결

CNN

컴퓨터가 숫자 사진을 보고 맞히는 방법 — 구조를 바꾸면 정확도와 속도가 달라질 수 있음

랜덤과 확률

랜덤은 많이 반복했을 때 확률에 가까워짐 — 그래프로 보면 더 잘 보임

MITM과 암호화

중간에서 정보를 훔쳐보는 공격 — 암호화는 그 위험을 줄이는 대표 방법

로드밸런싱

서버 일을 여러 서버에 나누는 것 — 더 빠르고 덜 멈추게 도와줄 수 있음

14

학생 발표를 들을 때 볼 것

설명을 잘했는지만 보지 말고, 아래 네 가지를 같이 보면 좋습니다

질문

무엇이 궁금한지 한 문장으로 말했는가

비교

무엇과 무엇을 비교하는지 분명한가

기준

어떤 결과가 더 좋은지 판단 기준이 있는가

다음 단계

3주차 전까지 실제로 뭘 할지 보이는가

PART 2

학생 발표

1인당 8분 발표 + 4분 질문 / 학생 5명

15

발표 운영 & 체크 포인트

학생	주제	꼭 볼 것	질문 예시
박찬유	하이브리드 검색 기반 RAG	검색 방식, 정확도 기준	벡터검색을 쓰면 뭐가 더 좋아지나요?
전하율	CNN 손글씨 숫자 인식	구조 차이, 정확도/시간	몇 가지 구조를 비교할 건가요?
정윤호	게임에서 공정한 랜덤	시행 횟수, 공정성 기준	어떤 수치가 나오면 공정하다고 볼 건가요?
박시우	MITM 공격과 암호화	공격 흐름, 암호화 차이	암호화가 정확히 뭘 막아 주나요?
황재민	로드밸런싱과 서버 과부하	방식 비교, 성능 지표	응답시간 말고 또 무엇을 볼 건가요?

권장 시간: **발표 8분 + 질문 4분** × 5명 = 60분

16

3주차 과제

2차시 발표 후, 3주차 전까지 아래 4가지를 준비합니다

1

탐구 질문 다시 쓰기

무엇을 비교할지 한 문장으로 더 분명하게 정리

2

비교 계획 표 만들기

비교 대상 / 기준 / 방법을 표 1개로 정리

3

작은 실행 1번 해보기

코드 실행, 시뮬레이션, 자료 조사 중 하나 시작

4

결과 1장 정리

표, 그래프, 화면 캡처 중 하나로 현재 진행상황 보여주기

형식: 문서 / PPT / 노션 / 코랩 자유 · **핵심**: “조사만 했다”가 아니라 실제로 한 단계 실행해 보기

오늘 기억할 것

핵심 3문장

RAG는 **먼저 자료를 찾고**, 그 자료를 바탕으로 답하는 방식입니다.

벡터검색은 **비슷한 뜻**을 찾는 데 강하고, 하이브리드 검색은 **키워드 + 의미 검색**을 함께 씁니다.

학생 발표에서는 **무엇을 비교하고 어떤 기준으로 판단할지**를 중심으로 들으면 됩니다.

이제 학생 발표를 시작합니다 🎤